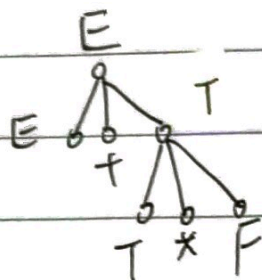


2. 同一句子对应 2 种不同语法树, 故存在文法二义性.

$$10. E \Rightarrow E + T \Rightarrow E + T * F.$$

∵ 成功构造最右推导得出

∴ 为右句型.



句型: $T * F, E + T * F$

直接句型: $T * F$

句柄: $T * F$.

$$12. (1) G[S]: S \rightarrow aSb \mid \varepsilon$$

$$(2) G[S]: S \rightarrow aSb \mid aS \mid \varepsilon$$

$$(3) G[S]: S \rightarrow Ab$$

$$A \rightarrow TAT \mid a$$

$$T \rightarrow a \mid b.$$

$$(6) G[S]: S \rightarrow aSa \mid bSb \mid \varepsilon.$$

$$15. (2) G[S]: S \rightarrow ED,$$

$$D \rightarrow 1|2|3|4|5|6|7|8|9 \quad // 1 \sim 9$$

$$D_1 \rightarrow 0|2|4|6|8 \quad // \text{偶数}$$

$$D_2 \rightarrow D|0. \quad // 0 \sim 9.$$

$$E \rightarrow DF \mid \varepsilon$$

$$F \rightarrow D_2F \mid \varepsilon$$

$$18. (1) G[S]: S \rightarrow aS | \epsilon$$

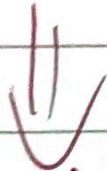
$$(2) G[S]: S \rightarrow aS | aB$$

$$B \rightarrow bB | b$$

$$(3) G[S]: S \rightarrow aS | B$$

$$B \rightarrow bB | C$$

$$C \rightarrow cC | \epsilon.$$



3.27

$$A \rightarrow aA | bB | cC | \epsilon$$

$$B \rightarrow bB | cC | \epsilon$$

$$C \rightarrow cC | \epsilon$$

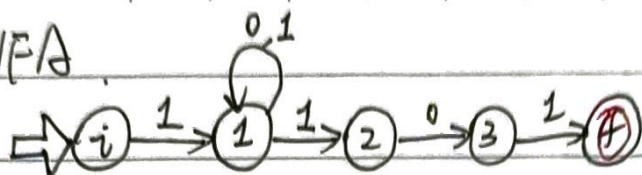
第三章.

No.

Date

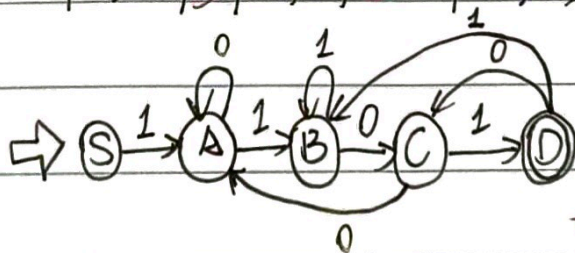
1. (1).

①构造 NFA



②子集构造 DFA

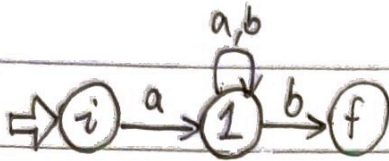
	0	1
$\{i\}$ S	$\emptyset$	$\{1\}$ A
$\{1\}$ A	$\{2\}$ B	$\{1, 2\}$ B
$\{1, 2\}$ B	$\{1, 3\}$ C	$\{1, 2\}$ B
$\{1, 3\}$ C	$\{1\}$ A	$\{1, 2, f\}$ D
$\{1, 2, f\}$ D	$\{1, 3\}$ C	$\{1, 2\}$ B



(2).

首先进行正规化简。 $(ab)^*$ 是由 a, b 组成的任意字符串。 ab^*a 是以 a 开头结尾的中间包含 b 的字符串。显然， ab^*a 包含在 $(ab)^*$ 内。

$$\text{原式} = a(ab)^*b$$

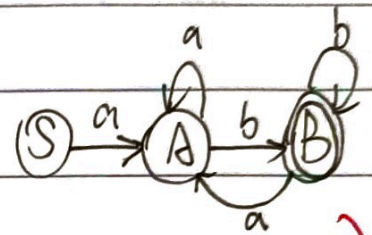


$$\{i\}S \quad \{1\}A \quad \emptyset$$

$$\{1\}A \quad \{1\}A \quad \{1, f\}B$$

$$\{1, f\}B \quad \{1\}A \quad \{1, f\}B$$

得到 DFA:



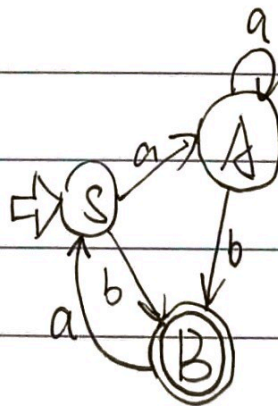
4. (a).

① 确定化.

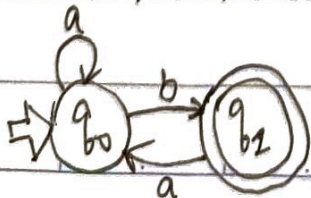
$$\{0\}S \quad \{0, 1\}A \quad \{1\}B$$

$$\{0, 1\}A \quad \{0, 1\}A \quad \{1\}B$$

$$\{1\}B \quad \{0\}S \quad \emptyset$$



② 最小化

 $\Pi_0: \{S, A\}$ 和 $\{B\}$ (根据相容性划分).对于 $\{S, A\}$, 输入 a , 都到达 A ; 输入 b , 都到达 B . 满足传递性 $\therefore S$ 与 A 等价. $\Rightarrow$ 令 $q_0 = \{S, A\}$, $q_1 = \{B\}$.

$$8. S = 0(1S|1) | 1(0S|10)$$

$$= 01S | 02 | 10S | 10$$

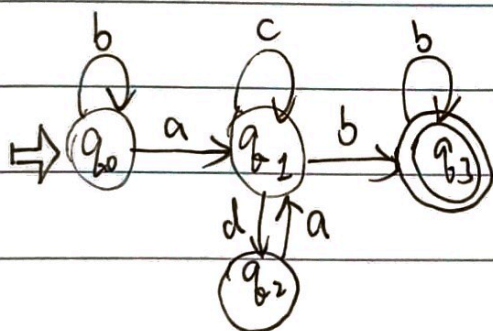
$$= (01 | 10) S | (01 | 10)$$

$$\Rightarrow S = (01 | 10)^+$$

$$S = (01 | 10)^* (01 | 10)^*$$

9. 由等价性. 得: $\pi_0: \{1, 2, 3, 4, 5\}, \{6, 7\}$

$$\begin{array}{ccc} b/ & & q_3 \\ \{1, 2\}, \{5\}, \{3, 4\} & & \\ q_0 & q_2 & q_1 \end{array}$$



正规式: $b^* a (c | d a)^* b^+$

$$b^* a (c | d a)^* b^* b^*$$

4.23

1. 3). 改写后: $G[S]: S \rightarrow a | \wedge | (T)$

$T \rightarrow ST'$

$T' \rightarrow , ST' | \varepsilon$

$\{ \text{FIRST}(S) = \{ a, \wedge, (\}$

$\{ \text{FIRST}(T) = \{ a, \wedge, (\}$

$\{ \text{FIRST}(T') = \{ , , \varepsilon \}$

$\{ \text{FOLLOW}(S) = \{ , ,) , \# \}$

$\{ \text{FOLLOW}(T) = \{) \}$

$\{ \text{FOLLOW}(T') = \{) \}$

$\{ \text{SELECT}(S \rightarrow a) = \{ a \}$

$\{ \text{SELECT}(S \rightarrow \wedge) = \{ \wedge \}$

$\{ \text{SELECT}(S \rightarrow (T)) = \{ (\}$

两两之间

交集为空

$\{ \text{SELECT}(T \rightarrow ST') = \{ a, \wedge, (\}$

$\{ \text{SELECT}(T' \rightarrow , ST') = \{ , \}$

$\{ \text{SELECT}(T' \rightarrow \varepsilon) = \{) \}$

> 交集为空

$\Rightarrow$ 符合 LL(1)

预测分析表:

	a	$\wedge$	(	)	,	#
S	$\rightarrow a$	$\rightarrow \wedge$	$\rightarrow (T)$			
T	$\rightarrow ST'$	$\rightarrow ST'$	$\rightarrow ST'$			
T'				$\rightarrow \varepsilon$	$\rightarrow , ST'$	

4). 步骤 符号栈 输入串 动作

1 #S (a,a)#

2 #)T((a,a)# $S \rightarrow (T)$

3 #)T a,a)#

4 #)T'S a,a)# $T \rightarrow ST'$

5 #)T'a a,a)# $S \rightarrow a$

6 #)T' ,a)#

7 #)T'S, ,a)# $T' \rightarrow ,ST'$

8 #)T'S a)#

9 #)T'a a)# $S \rightarrow a$

10 #)T')#

11 #))# $T' \rightarrow \varepsilon$

12 # #

3. $G[S]: S \rightarrow MH|a$

$H \rightarrow LS_0|\epsilon$

$K \rightarrow dML|\epsilon$

$L \rightarrow eHf$

$M \rightarrow K|bLM$

$FIRST(S) = \{a, b, d, e, \epsilon\}$ $FOLLOW(S) = \{o, \#\}$

$FIRST(H) = \{e, \epsilon\}$

$FOLLOW(H) = \{o, f, \#\}$

$FIRST(K) = \{d, \epsilon\}$

$FOLLOW(K) = \{e, o, \#\}$

② $FIRST(L) = \{e\}$

$FOLLOW(L) = \{a, b, d, e, o, \#\}$

$FIRST(M) = \{b, d, \epsilon\}$

$FOLLOW(M) = \{e, o, \#\}$

$SELECT(S \rightarrow MH) = \{b, d, e, o, \#\}$ $\rightarrow$ 空

$SELECT(S \rightarrow a) = \{a\}$

$SELECT(H \rightarrow LS_0) = \{e\}$

$SELECT(H \rightarrow \epsilon) = \{o, f, \#\}$

$SELECT(K \rightarrow dML) = \{d\}$

$SELECT(K \rightarrow \epsilon) = \{e, o, \#\}$

$SELECT(L \rightarrow eHf) = \{e\}$

$SELECT(M \rightarrow K) = \{d, e, o, \#\}$

$SELECT(M \rightarrow bLM) = \{b\}$

$\Rightarrow$ 符合 $LL(1)$.

预测分析表:

	a	b	d	e	f	o	#
S	$\rightarrow a$	$\rightarrow MH$	$\rightarrow MH$	$\rightarrow MH$		$\rightarrow MH$	$\rightarrow MH$
H				$\rightarrow S_0$	$\rightarrow \epsilon$	$\rightarrow \epsilon$	$\rightarrow \epsilon$
K			$\rightarrow dML$	$\rightarrow \epsilon$		$\rightarrow \epsilon$	$\rightarrow \epsilon$
L				$\rightarrow eHf$			
M		$\rightarrow bLM$	$\rightarrow K$	$\rightarrow K$		$\rightarrow K$	$\rightarrow K$

7. (1) $A \rightarrow B$: $B \rightarrow baBbb \mid bb \mid a$

提取公因子: $B \rightarrow bB' \mid a$

$B' \rightarrow aBbb \mid b$

改写后: $A \rightarrow baB \mid \epsilon$

$B \rightarrow bB' \mid a \Rightarrow$ 符合 LL(1).

$B' \rightarrow aBbb \mid b$

(2) 提取公因子: $A \rightarrow aA'$

$A' \rightarrow AB'e \mid \epsilon \Rightarrow$ 符合 LL(1).

消除左递归: $B \rightarrow dB'$

$B' \rightarrow bB' \mid \epsilon$

(3) $A, B \rightarrow S$: $S \rightarrow sabab \mid b$

消除左递归: $S \rightarrow bS' \Rightarrow$ 符合 LL(1).

$S' \rightarrow abas' \mid \epsilon$

(4) $S \rightarrow A$: $A \rightarrow (AS|b)A|a \Rightarrow A \rightarrow ASA|bA|a$

清除左递归: $A \rightarrow bAA'|aA'$

$A' \rightarrow SAA'|\epsilon$

扩展: $S \rightarrow AS|b$

$SELECT(S \rightarrow AS) = \{b, a\}$ > 文字 $\{b\} \neq \emptyset$

$SELECT(S \rightarrow b) = \{b\}$

$\therefore$ 不符合 LL(1).

(5) 提取左因子: $A \rightarrow aA'$

$A' \rightarrow A|\epsilon$

A.B 代入 S : $S \rightarrow aAb|aa$

提取左因子: $S \rightarrow aS'$

$S' \rightarrow A'b|a$

$SELECT(S' \rightarrow A'b) = \{a, b\}$ > 文字 $\{a\} \neq \emptyset$

$SELECT(S' \rightarrow a) = \{a\}$

$\therefore$ 不符合 LL(1).

(6) 无左递归与左因子.

$SELECT(S \rightarrow aSbS) = \{a\}$

$SELECT(S \rightarrow bSaS) = \{b\}$

$SELECT(S \rightarrow \epsilon) = \{a, b\}$

$\therefore$ 不符合 LL(1).

文字 $\{a\} \neq \emptyset$

5.12

第六章

No.

Date

3. (1) $S' \rightarrow .S$ (2)

2. $S' \rightarrow S.$

3. $S \rightarrow .AS$

4. $S \rightarrow A.S$

5. $S \rightarrow AS.$

6. $S \rightarrow .b$

7. $S \rightarrow b.$

8. $A \rightarrow .SA$

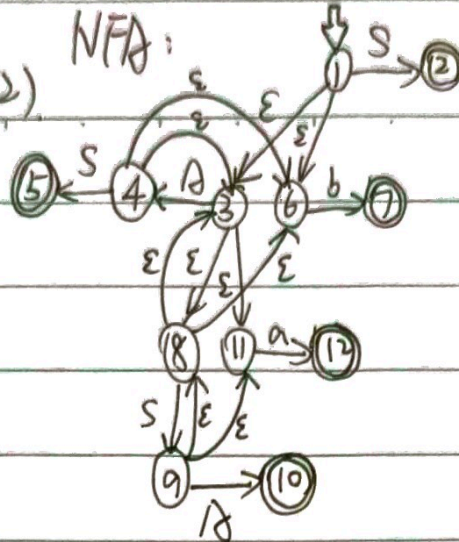
9. $A \rightarrow S.A$

10. $A \rightarrow SA.$

11. $A \rightarrow .a$

12. $A \rightarrow a.$

NFA:



G: (1) $S' \rightarrow S$

(1) $S \rightarrow AS$

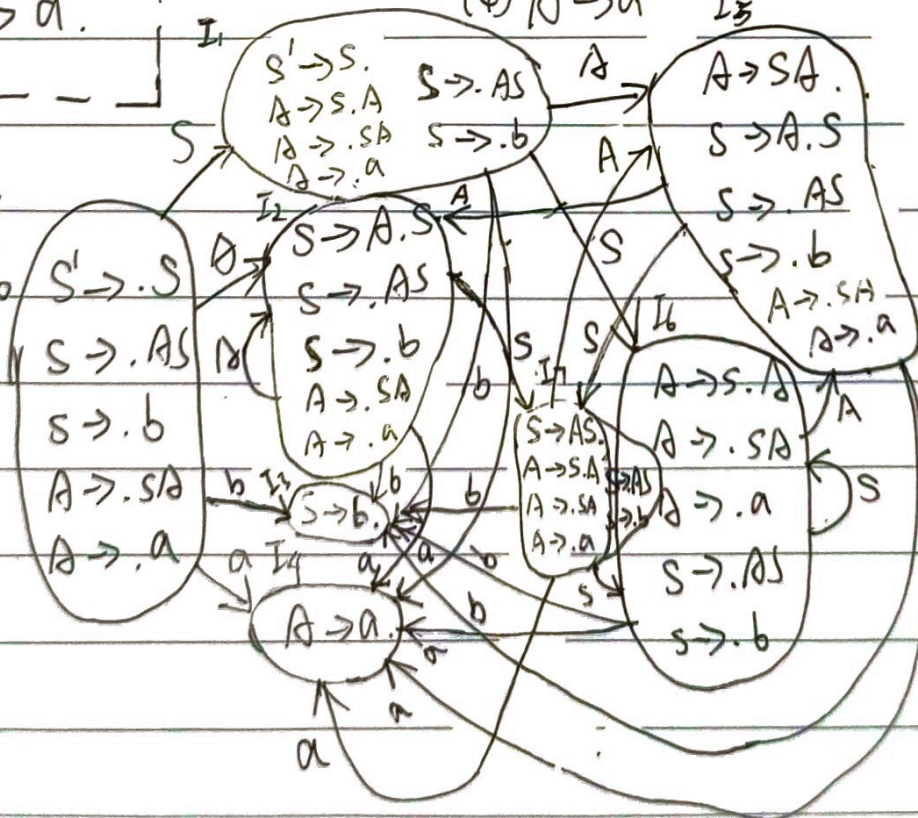
(2) $S \rightarrow b$

(3) $A \rightarrow SA$

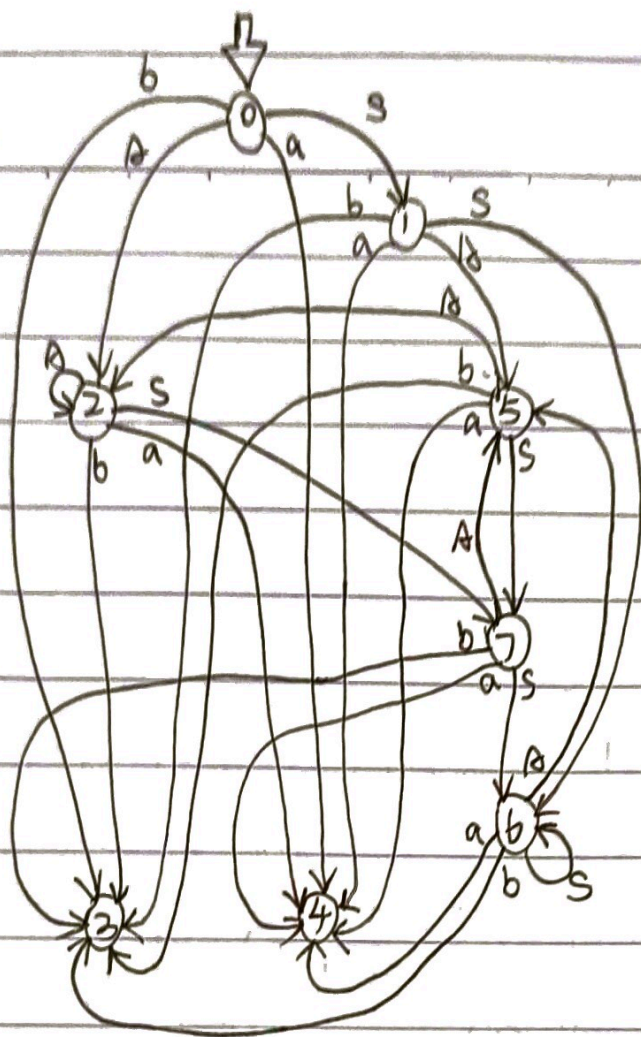
(4) $A \rightarrow a$

I_5

构建LR(0)族:



转化为DFA:



确定化:

	S	A	b	a
$\{1, 3, 6, 8, 11\}$ S	$\{2, 8, 9, 11\}$ 1	$\{3, 4, 6, 8, 11\}$ 2	$\{7\}$ 3	$\{12\}$ 4
$\{2, 8, 9, 11\}$ 1	$\{8, 9, 11\}$ 5	$\{3, 4, 6, 8, 10, 11\}$ 6	$\{7\}$ 3	$\{12\}$ 4
$\{3, 4, 6, 8, 11\}$ 2	$\{3, 5, 6, 8, 9, 11\}$ 7	$\{3, 4, 6, 8, 11\}$ 2	$\{7\}$ 3	$\{12\}$ 4
$\{7\}$ 3	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\{12\}$ 4	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\{3, 6, 8, 9, 11\}$ 5	$\{3, 5, 6, 8, 9, 11\}$ 7	$\{3, 4, 6, 8, 11\}$ 2	$\{7\}$ 3	$\{12\}$ 4
$\{3, 4, 6, 8, 10, 11\}$ 6	$\{3, 6, 8, 9, 11\}$ 5	$\{3, 4, 6, 8, 10, 11\}$ 6	$\{7\}$ 3	$\{12\}$ 4
$\{3, 5, 6, 8, 9, 11\}$ 7	$\{3, 6, 8, 9, 11\}$ 5	$\{3, 4, 6, 8, 10, 11\}$ 6	$\{7\}$ 3	$\{12\}$ 4

$\therefore$ 可见确定化结果与项图簇得到的 DFA 结构完全一致, 故得证.

7. G: $S \rightarrow S$

$S \rightarrow A$

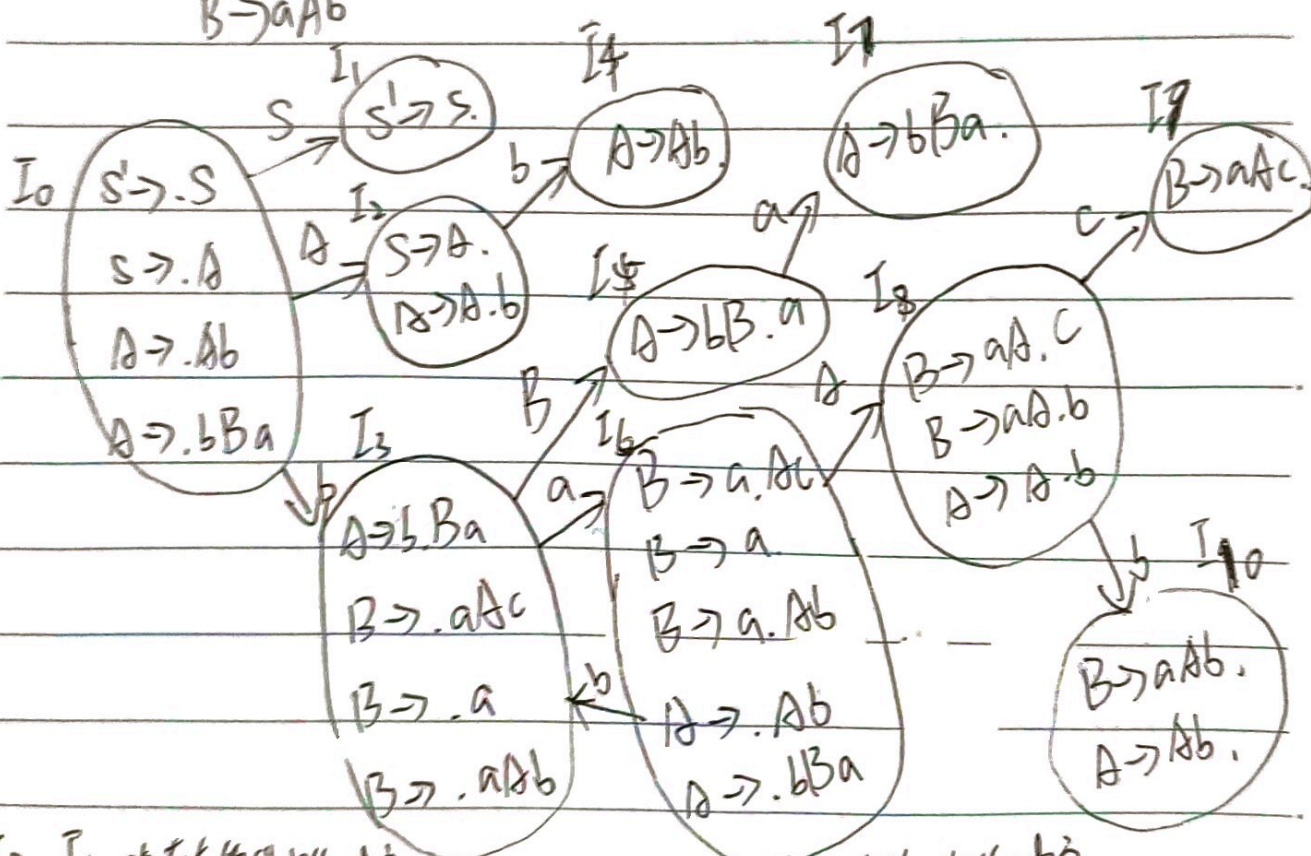
$A \rightarrow Ab$

$A \rightarrow bBa$

$B \rightarrow aAc$

$B \rightarrow a$

$B \rightarrow aAb$



I_2, I_6 存在移进归约冲突。

$\text{Follow}(B) = \{a\}$, $\{a\} \cap \{b\} = \emptyset$

$\text{Follow}(S) = \{\#\}$, $\{\#\} \cap \{b\} = \emptyset$

I_0 存在 a/b 的冲突。

$\text{Follow}(A) = \{b, c, \#\}$

$\{b, c, \#\} \cap \{a\} = \emptyset$

$\therefore$ 存在冲突, 非 LR(0) 文法。

(但可用 SLR(1) 消解)

故为 SLR(1) 文法。

8. G: $S' \rightarrow S$

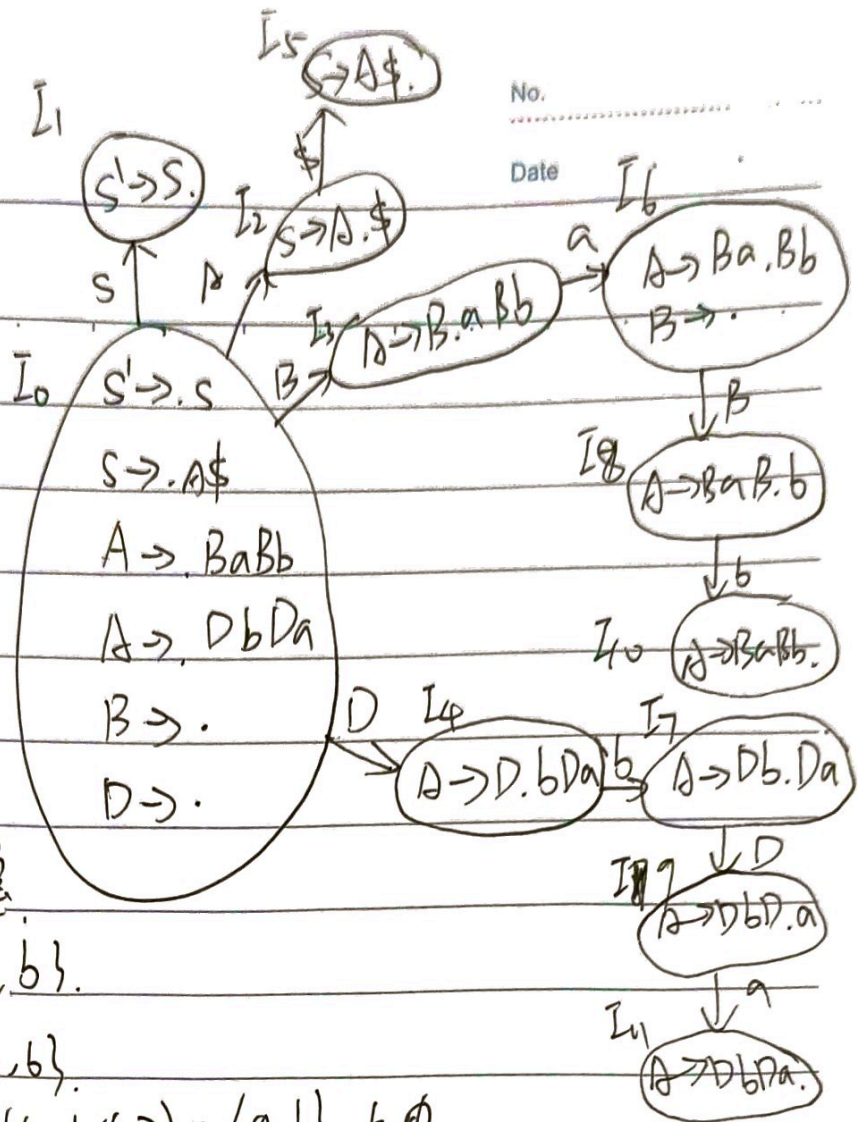
$S \rightarrow A\$$

$A \rightarrow BaBb$

$A \rightarrow DbDa$

$B \rightarrow \epsilon$

$D \rightarrow \epsilon$



Q I_0 中存在归约-归约冲突

$FOLLOW(B) = \{a, b\}$

$FOLLOW(D) = \{a, b\}$

$\therefore FOLLOW(B) \cap FOLLOW(D) = \{a, b\} \neq \emptyset$

$\therefore$ 不能用 SLR(1) 分析

I_0 : $S' \rightarrow \cdot S, \#$

$S \rightarrow \cdot A \$, \#$

$A \rightarrow \cdot BaBb, \$$

$A \rightarrow \cdot DbDa, \$$

$B \rightarrow \cdot, a$

$D \rightarrow \cdot, b$

在归约项目 lookahead 冲突为 $\emptyset$.

$\therefore$ 冲突冲突.

该文法为 LR(2) 文法.

9. $G: S \rightarrow S$

$S \rightarrow Aa$

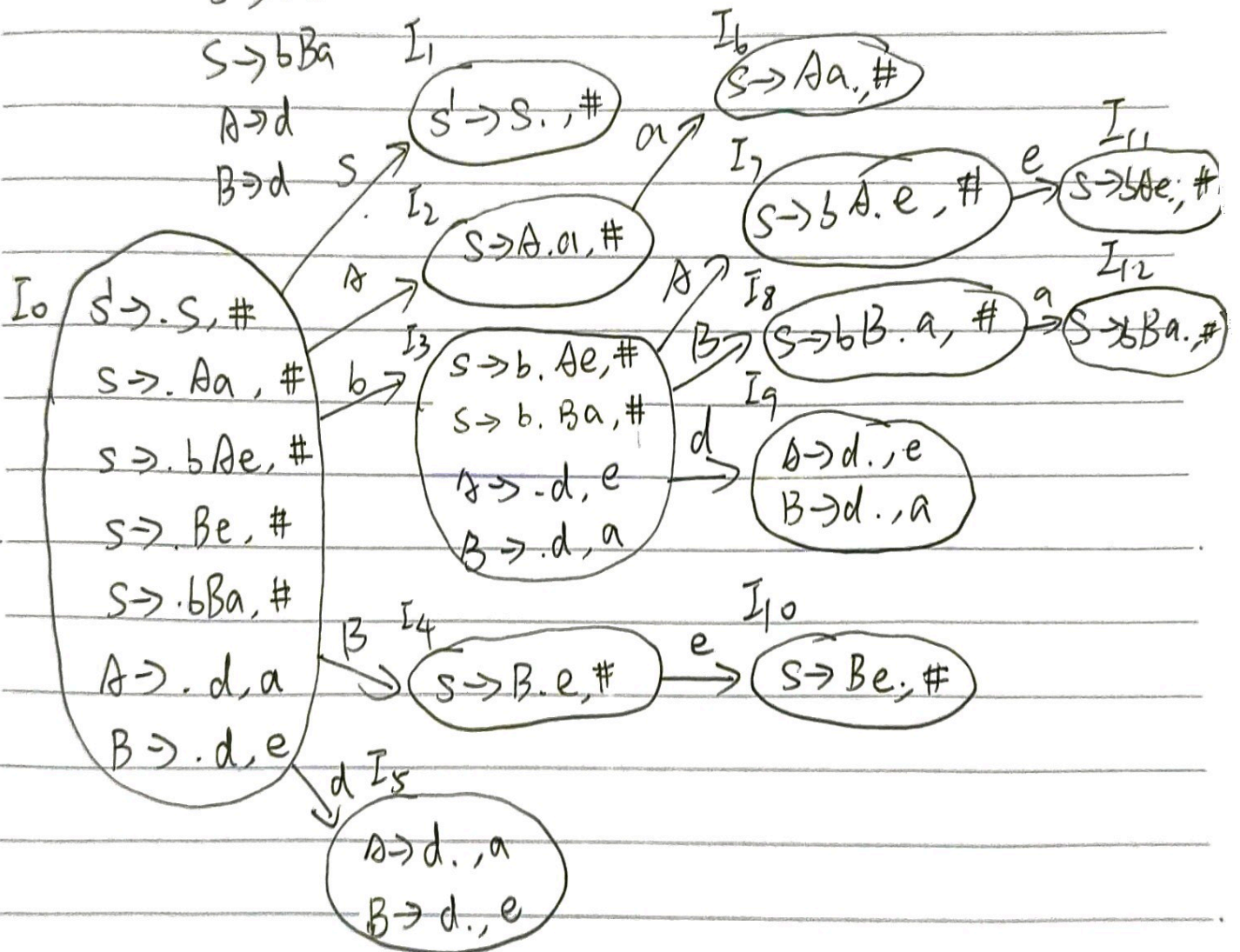
$S \rightarrow bAe$

$S \rightarrow Be$

$S \rightarrow bBa$

$A \rightarrow d$

$B \rightarrow d$



$\therefore$ 无移进-归约冲突、归约-归约冲突

$\therefore$ 为 LR(1) 文法。

I_5 与 I_9 为同心集。合并后为:

$A \rightarrow d \cdot, a/e$

$B \rightarrow d \cdot, a/e$

$$\{a, e\} \cap \{a, e\} = \{a, e\} \neq \emptyset$$

$\therefore$ 存在归约-归约冲突。 $\therefore$ 非 LR(1) 文法。

5.25